ECCコンピュータ専門学校　開発経歴書

学科	高度情報処理研究学科	コース	ITエキスパートコース	氏名	MAIGA OUSMANE

学年	授業科目	システム名	期間	プロジェクト人数
２年	ITシステム開発演習I	Japan Life Manual	2025/04/14 ~ 2025/08/04	5名

企画概要

日本在住の外国人は年々増加しているが、言語や文化、制度の違いにより情報不足が課題となっている。
多くの日本人は、外国人と関わる際にマナーや社会的ルールの違いを懸念し、交流を避ける傾向がある。
双方が安心して交流できるためには、文化理解と適切なガイドラインを提供する仕組みが必要である。
外国人向け情報提供と日本人との交流を統合したデジタルプラットフォームの需要が高まっている。
. 目的
日本で生活する外国人や、日本に来る予定の外国人に対し、日常生活に対してのルール・日本文化・仕事のマナー・ビザ手続きなどに関する情報をわかりやすく提供し、コミュニティを通じてスムーズな適応をサポートする。

開発環境	役割・担当
使用言語：PHP, HTML, CSS, JAVASCRIPT, DB(MySQL) 使用環境：Visual code studio	プロジェクトリーダー webシステムのフロント・バックエンド

作業実績・取り組み

SNSモジュール開発
webシステム内でユーザー同士が交流できるSNS機能を開発。
実装済み機能：
投稿作成（テキスト、画像）
コメント機能（スレッド形式対応）
いいね・よくないね・コメント（Like / Dislike/comment）機能

学年	授業科目	システム名	期間	プロジェクト人数

企画概要

開発環境	役割・担当

作業実績・取り組み

ECCコンピュータ専門学校　開発経歴書

学科	高度情報処理研究学科	コース	ITエキスパートコース	氏名	マイガ　ウスマン

学年	授業科目	システム名	期間	プロジェクト人数
2年	ITシステム開発演習II	Smart-Microclimate-Controle-Syste	2025/09/29-2026/02/09	6名

企画概要

お年寄りや赤ちゃんがいる家庭が快適に過ごせる家庭を作りたい。
そこでユーザーに適した環境を制御してくれるIotデバイスを作りました。
温度・湿度などの環境データをリアルタイムで取得・分析し、最適な室内環境を自動的に制御します。

ターゲット：高齢者や赤ちゃんがいる家庭、スマートデバイスを購入する余裕がない方

開発環境	役割・担当
使用言語:TypeScript、JavaScript、C++、Arduino フレームワーク:React Native、Expressjs,Socker.io 開発環境: Visual Studio Code、ArduinoIDE	バックエンド担当

作業実績・取り組み

IoTシステム「SMCS」のバックエンドでは
Express を用いて API を構築し、ユーザー認証やデータ管理、リアルタイム制御を実装しました。
まず、bcrypt と JWT を使用して、ユーザーの 登録・ログイン機能 を開発し、API エンドポイントの安全性を確保しました。
次に、温度・湿度の目標値や PID パラメータを設定できるプロファイル（モード）管理機能 を実装し、現在有効なプロファイルを切り替え・適用できるようにしました。

IoT 部分では、MQTT を利用してセンサーからのデータを受信 し、解析後にデータベースへ保存しました。
保存したデータは Socket.IO を通じてクライアントへリアルタイム配信し、画面上で即時に確認できるように。
また、自動制御ロジックにより、設定された目標値に応じて MQTT で機器へ制御コマンドを送信 する仕組みも実装しました。

データベースには MySQL + Sequelize を使用し、users、profiles、sensor_data などのテーブル設計と関連付けを行いました。
その結果、センサーデータの履歴管理、プロファイルによる自動制御、リアルタイム操作 が可能な
バックエンドを完成させました。

学年	授業科目	システム名	期間	プロジェクト人数
２年	ITシステム開発演習I		2022/04/21 ~ 2022/08/02	

企画概要

開発環境	役割・担当

作業実績・取り組み	

ECCコンピュータ専門学校　開発経歴書

学科	高度情報処理研究学科	コース	ITエキスパートコース	氏名	MAIGA OUSMANE

学年	授業科目	システム名	期間	プロジェクト人数
3	ITプロジェクト開発	MESHITIME	2026/04/14~2016/07/31	5人

企画概要

空き時間に行きたいお店を手軽に予約。マップから条件で絞り込んで、まだ行ったことのないお店が見つかるかも。
そんなアプリとして開発したのが「MeshiTime」です。
ユーザーはアプリで近くの空いているお店を検索し、予約することができます。
店舗側はピークタイム以外の暇な時間で空き情報を共有し、お客さんを募集することができます。

開発環境	役割・担当
使用言語：React Native, Node.js 使用API：Google Map データベース：Supabase 開発環境：Visual Studio Code	DB設計 バックエンド・フロントエンド

作業実績・取り組み

フロント側でGoogle MapのAPIから地図のデータを取得する。店舗側が地図の中で店舗に対してピンを作り、人数や募集時間などの情報を入力することでピンを立てる。入力したデータがデータベースで保存され、ユーザ側の地図で表示する。ユーザが予約したら、店舗側のダッシュボードで通知が出てきて、予約確認を行う。

学年	授業科目	システム名	期間	プロジェクト人数

企画概要

開発環境	役割・担当

作業実績・取り組み